

العلامة		عناصر الإجابة
المجموع	مجزأة	
		<u>الجزء الأول: (12 نقطة)</u> <u>التمرين الأول: (03 نقاط)</u> (1) كتابة A على الشكل $a\sqrt{5}$: $A = \sqrt{80} + 2\sqrt{125} - 3\sqrt{20}$ ومنه $A = \sqrt{16 \times 5} + 2\sqrt{25 \times 5} - 3\sqrt{4 \times 5}$ ينتج $A = 4\sqrt{5} + 2 \times 5\sqrt{5} - 3 \times 2\sqrt{5}$ أي $A = (4 + 10 - 6)\sqrt{5}$ ومنه $A = 8\sqrt{5}$ (2) كتابة B على شكل نسبة مقامها عدد ناطق: $B = \sqrt{2} + 1$ ومنه $B = \frac{2 + \sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{(2 + \sqrt{2}) \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2} + 2}{2} = \frac{2(\sqrt{2} + 1)}{2}$ (3) تبيان أن $B \times (\sqrt{2} - 1)$ عدد طبيعي: $B \times (\sqrt{2} - 1) = (\sqrt{2})^2 - (1)^2$ ومنه $B \times (\sqrt{2} - 1) = (\sqrt{2} + 1)(\sqrt{2} - 1)$ أي: $B \times (\sqrt{2} - 1) = 2 - 1$ ينتج: $B \times (\sqrt{2} - 1) = 1$ ومنه $B \times (\sqrt{2} - 1)$ هو عدد طبيعي. <u>التمرين الثاني: (03 نقاط)</u> (1) نشر وتبسيط العبارة E: $E = (2x - 3)(x - 2)$ $E = 2x^2 - 4x - 3x + 6$ $E = 2x^2 - 7x + 6$ (2) تحليل العبارة F: $F = 2x^2 - 7x + 6 - (2x - 3)(2x - 1)$ $F = (2x - 3)(x - 2) - (2x - 3)(2x - 1)$ $F = (2x - 3)[(x - 2) - (2x - 1)]$ $F = (2x - 3)(x - 2 - 2x + 1)$ $F = (2x - 3)(-x - 1)$ (3) حل المعادلة: معناه: $(2x - 3)(-x - 1) = 0$ أو $\begin{cases} 2x - 3 = 0 \\ 2x = 3 \\ x = \frac{3}{2} \end{cases} \quad \text{أو} \quad \begin{cases} -x - 1 = 0 \\ -x = 1 \\ x = -1 \end{cases}$ إذن للمعادلة حلان وهما: -1 و $\frac{3}{2}$
1	0.25×4	
1	0.25×4	
1	0.5×2	
1	0.5×2	
1	0.25×4	
1	0.25×4	

العلامة		عناصر الإجابة
المجموع	مجزأة	
1		التمرين الثالث: (03 نقاط)
	0.5	(1) تعويض إحداثيتي كل من الثنائيتين (10 ; 20) و (20 ; 10) في الجملة:
	0.5	$\begin{cases} x + y = 30 \\ x + \frac{5}{2}y = 45 \end{cases}$
	0.5	بتعويض إحداثيتي الثنائية (10 ; 20) في الجملة نجد: $\begin{cases} 10 + 20 = 30 \\ 10 + \frac{5}{2} \times 20 = 60 \end{cases}$ إذن الثنائية (10 ; 20) ليست حلا.
2		وبتعويض إحداثيتي الثنائية (20 ; 10) في الجملة نجد:
	0.5	$\begin{cases} 20 + 10 = 30 \\ 20 + \frac{5}{2} \times 10 = 45 \end{cases}$ إذن الثنائية (20 ; 10) هي حل.
	0.5	(2) حل الجملة: لدينا $\begin{cases} x + y = 30 \dots\dots\dots (1) \\ 2x + 5y = 90 \dots\dots\dots (2) \end{cases}$
	0.25	نضرب طرفي المعادلة (1) في -2 نجد: $\begin{cases} -2x - 2y = -60 \dots\dots\dots (3) \\ 2x + 5y = 90 \dots\dots\dots (2) \end{cases}$
	0.25	بجمع المعادلتين (2) و (3) طرفا لطرف نجد: $3y = 30$
	0.25	أي $y = \frac{30}{3}$ منه $y = 10$
	0.25	بالتعويض في المعادلة (1) نجد $x + 10 = 30$
	0.5	أي $x = 30 - 10$ منه $x = 20$ إذن حل الجملة هو الثنائية (20;10).

العلامة		عناصر الإجابة
المجموع	مجزأة	
1,5	0.25 × 4	التمرين الرابع: (03 نقاط)
		(1) تعيين نوع المثلث ABC لدينا: $AC = 2\sqrt{10}$ و $BC = 2\sqrt{5}$ نحسب الطول AB : $AB = \sqrt{(1-3)^2 + (-2-2)^2}$
		أي: $AB = \sqrt{(-2)^2 + (-4)^2}$ ، منه: $AB = \sqrt{4+16}$ أي: $AB = 2\sqrt{5}$ إذن: $AB = BC = 2\sqrt{5}$
		لدينا: $AB^2 + BC^2 = (2\sqrt{5})^2 + (2\sqrt{5})^2$ ومنه: $AB^2 + BC^2 = 20 + 20 = 40$ ولدينا: $AC^2 = (2\sqrt{10})^2 = 40$
	0.25	وبما أن: $AC^2 = AB^2 + BC^2$ إذن حسب خاصية فيثاغورس العكسية فإن المثلث ABC قائم في B ومتساوي الساقين لأن: $AB = BC = 2\sqrt{5}$
		(2) إيجاد إحداثيتي النقطة D : بما أن النقطة D صورة النقطة C بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{BA}$ فإن: $\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CD}$
	0.25	ولدينا: $A(3; 2)$ و $B(1; -2)$ ومنه $\overrightarrow{BA} \begin{pmatrix} 3-1 \\ 2+2 \end{pmatrix}$ أي $\overrightarrow{BA} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$
		نضع $D(x; y)$ ، منه: $\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} x+3 \\ y \end{pmatrix}$ $\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CD}$ يعني: $x+3 = 2$ و $y = 4$ أي: $x = -1$ و $y = 4$ إذن: $D(-1; 4)$
	0.25	(3) تبين نوع الرباعي $ABCD$: بما أن $\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CD}$ فإن الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع، ولدينا المثلث ABC قائم في B ومتساوي الساقين، فهو إذن مربع.

الجزء الثاني: (الوضعية) (08 نقاط)

(1) أ - لإيجاد أكبر عدد من التشكيلات التي يمكن تكوينها نحسب

الـ $PGCD$ للعددين 1188 و 528.

$$1188 = 528 \times 2 + 132$$

$$528 = 132 \times 4 + 0$$

$$\boxed{PGCD(1188; 528) = 132}$$
 ومنه:

إذن أكبر عدد من التشكيلات التي يمكن تكوينها هو: 132.

ب - حساب عدد صناديق البطاطا وعدد صناديق الجزر في كل تشكيلة:

$$1188 \div 132 = 9$$

منه عدد صناديق البطاطا في كل تشكيلة هو 9 صناديق

$$528 \div 132 = 4$$

ومنه عدد صناديق الجزر في كل تشكيلة هو 4 صناديق

(2) حساب عرض الممر:

عرض الممر هو ارتفاع شبه المنحرف $EFCA$ وهو نفسه البعد بين

المستقيمين (EF) و (AC) .

لنرمز لهذا العرض بالرمز h .

$$\tan \widehat{DAC} = \frac{DC}{DA}$$

في المثلث القائم ADC لدينا:

$$\tan \widehat{DAC} = \frac{80}{60} = \frac{4}{3}$$

ومنه:

$$\widehat{DAC} = \tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right)$$

أي $\widehat{DAC} = 53^\circ$ ومنه:

وبما أن الزاويتين $\widehat{BAC}$ و $\widehat{DAC}$ متتامتان إذن: $\widehat{BAC} = 90^\circ - 53^\circ = 37^\circ$

ولدينا: $AE = AB - EB$ منه: $AE = 80 - 64 = 16$

$$\sin 37^\circ = \frac{h}{16}$$

لكن: $h = \sin 37^\circ \times 16$ ومنه:

$$h = 9,6 \text{ أي } h \approx 10 \text{ m}$$

ومنه: عرض الممر 10 أمتار بالتدوير إلى الوحدة.

ملاحظة: تقبل كل إجابة أخرى صحيحة للمترشح.

شبكة تقويم الوضعية:

الدرجة	مؤشرات الحل بطريقة ثانية	الدرجة	مؤشرات الحل بطريقة أولى	الدرجة		
3	1. يبحث عن الـ pgcd للعدين 1188 و 528. 2. يستعمل الـ pgcd لإيجاد عدد صناديق كل من البطاطا والجوز في كل تشكيلة. 3. يشير إلى أن عرض السر هو البعد بين (AC) و (EF) أو ارتفاع شبه المنحرف $AEFC$. 4. يضع تخميناً مناسباً لحساب مساحة شبه المنحرف $AEFC$. 5. يكتب عبارة تسمح بحساب طول AE . 6. يكتب عبارة تسمح بحساب طول BF . 7. يكتب عبارة تسمح بحساب طول EF . 8. يكتب عبارة تسمح بحساب طول AC . 9. يكتب عبارة تسمح بحساب مساحة المستطيل $ABCD$. 10. يكتب عبارة تسمح بحساب المساحة المثلث ADC . 11. يكتب عبارة تسمح بحساب المساحة المثلث BEF . 12. يكتب عبارة تسمح بحساب مساحة شبه المنحرف $AEFC$. 13. يكتب قاعدة حساب مساحة شبه منحرف غلم ارتفاعه وطولا قاعدتيه. 14. يكتب معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد هو عرض السر (ارتفاع شبه المنحرف). 15. يدور النتائج.	0 لـ 0 مؤشرات 0,5 لـ 1 مؤشرات 1 لـ 3 مؤشرين 1,5 لـ 4 مؤشرات 2 لـ 6 مؤشرات 2,5 لـ 8 أو 9 مؤشرات 3 لـ 10 مؤشرات فأكثر	0 لـ 0 مؤشرات 0,5 لـ 1 مؤشرات 1 لـ 3 مؤشرين 1,5 لـ 3 مؤشرات 2 لـ 5 أو 6 مؤشرات 2,5 لـ 8 أو 9 مؤشرات 3 لـ 10 مؤشرات فأكثر	1. يبحث عن الـ pgcd للعدين 1188 و 528. 2. يستعمل الـ pgcd لإيجاد عدد صناديق كل من البطاطا والجوز في كل تشكيلة. 3. يشير إلى أن عرض السر هو البعد بين (AC) و (EF) أو ارتفاع شبه المنحرف $AEFC$. 4. يكتب نسبة مئوية مناسبة لإيجاد قياس الزاوية. 5. يوظف مفهوم الزاويتين المتتامتين. 6. يكتب عبارة تسمح بحساب الطول AE . 7. يكتب نسبة مئوية مناسبة لإيجاد عرض السر (ارتفاع شبه المنحرف). 8. يدور النتائج.	0 لـ 0 مؤشرات 0,5 لـ 1 مؤشرات 1 لـ 3 مؤشرين 1,5 لـ 3 مؤشرات 2 لـ 4 أو 5 مؤشرات 3 لـ 6 مؤشرات فأكثر	
	3	1. يستعمل خوارزمية لإيجاد الـ pgcd للعدين 1185 و 528 حتى وإن كانت النتائج خاطئة. 2. يختار العملية المناسبة لحساب عدد الصناديق حتى وإن كانت النتائج خاطئة. 3. يعطي ترميزاً لعرض السر (ارتفاع شبه المنحرف) بحرف، كلمة، 4. يكتب العلاقات المناسبة لتخمينه حتى وإن كانت النتائج خاطئة. 5. يحسب الفرق بين AB و BE حتى وإن كانت النتيجة خاطئة. 6. يستعمل خاصية فيثاغورث لحساب AC . 7. يستعمل خاصية طاليس لحساب EF . 8. يستعمل خاصية طاليس لحساب BF . 9. يحسب مساحة المستطيل $ABCD$ باستعمال قاعدة مناسبة حتى وإن كانت النتيجة خاطئة. 10. يحسب مساحتي المثلثين ADC و BEF باستعمال قاعدة مناسبة حتى وإن كانت النتائج خاطئة. 11. يحسب الفرق بين مساحة المستطيل $ABCD$ ومجموع مساحتي المثلثين ADC و BEF حتى وإن كانت النتيجة خاطئة. 12. يظهر رمز عرض السر (ارتفاع شبه المنحرف) في عبارة مساحة شبه المنحرف. 13. ينشئ المعادلة التي تسمح بحساب عرض السر (ارتفاع شبه المنحرف) من تساوي العبارة الحرفية والقيمة المحسوبة لمساحة شبه المنحرف. 14. يحل المعادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. 15. يدور النتائج إلى الوحدة حتى وإن كانت خاطئة.	0 لـ 0 مؤشرات 0,5 لـ 1 مؤشرات 1 لـ 3 مؤشرين 1,5 لـ 4 مؤشرات 2 لـ 5 أو 6 مؤشرات 2,5 لـ 8 أو 9 مؤشرات 3 لـ 10 مؤشرات فأكثر	0 لـ 0 مؤشرات 0,5 لـ 1 مؤشرات 1 لـ 3 مؤشرين 1,5 لـ 3 مؤشرات 2 لـ 5 أو 6 مؤشرات 2,5 لـ 8 أو 9 مؤشرات 3 لـ 10 مؤشرات فأكثر	1. يستعمل خوارزمية لإيجاد الـ pgcd للعدين 1185 و 528 حتى وإن كانت النتائج غير صحيحة. 2. يختار العملية المناسبة لحساب عدد الصناديق حتى وإن كانت النتائج خاطئة. 3. يعطي ترميزاً لعرض السر (ارتفاع شبه المنحرف) بحرف، كلمة، 4. يكتب عبارة النسبة المئوية المختارة بطريقة صحيحة. 5. يكتب برنامجاً لحساب قياس الزاوية حسب آلة الحاسبة حتى وإن كانت النتائج خاطئة. 6. يكتب المساواة التي تبين خاصية مجموع زاويتين متتامتين. 7. يكتب الفرق بين AB و BE حتى وإن كانت النتيجة خاطئة. 8. يكتب عبارة النسبة المئوية التي تظهر أن عرض السر هو طول أحد أضلاع مثلث قائم. 9. يدور النتائج إلى الوحدة حتى وإن كانت خاطئة.	0 لـ 0 مؤشرات 0,5 لـ 1 مؤشرات 1 لـ 3 مؤشرين 1,5 لـ 3 مؤشرات 2 لـ 5 أو 6 مؤشرات 3 لـ 6 مؤشرات فأكثر

تابع الإجابة النموذجية لموضوع مادة: الرياضيات/ امتحان شهادة التعليم المتوسط / دورة:2022

المجموع	العلامة	درجة التحكم	مؤشرات الحل بطريقة ثانية	المجموع	العلامة	درجة التحكم	مؤشرات الحل بطريقة أولى	المعيار
1	0	0 مؤشر	1. التسلسل منطقي.	1	0	0 مؤشر	1. التسلسل منطقي.	مؤشر 1 مؤشر 2 مؤشر 3
	0.5	مؤشر واحد	2. الحساب صحيح.		0.5	مؤشر واحد	2. الحساب صحيح.	
	1	مؤشران فأكثر	3. احترام الوحدات.		1	مؤشران فأكثر	3. احترام الوحدات.	
1	0	0 مؤشر	1. عدم التشطيب.	1	0	0 مؤشر	1. عدم التشطيب.	مؤشر 1 مؤشر 2 مؤشر 3
	0.5	مؤشر واحد	2. النتائج بارزة.		0.5	مؤشر واحد	2. النتائج بارزة.	
	1	مؤشران فأكثر	3. مقرونية الكتابة.		1	مؤشران فأكثر	3. مقرونية الكتابة.	